

- 1 4.0 사이파이의 확률분포 클래스
- 2 4.1 균등분포
- 3 4.2 베르누이분포와 이항분포

확률분포 클래스

- 다음은 사이파이(SciPy) 패키지의 stats 서브패키지는 다음과 같은 확률분포 클래스들을 제공한다.

확률분포 클래스

- 다음은 사이파이(SciPy) 패키지의 stats 서브패키지는 다음과 같은 확률분포 클래스들을 제공한다.
- 이들 클래스를 사용하기 위해서는 다음 코드로 임포트한다.

```
In [1]: import scipy as sp
```

```
In [2]: import scipy.stats
```

확률분포 클래스 - 계속

Table : 확률분포 클래스

종류	명령	확률분포
이산	bernoulli	베르누이분포
이산	binom	이항분포
이산	multinomial	다항분포
연속	uniform	균일분포
연속	norm	정규분포
연속	beta	베타분포
연속	gamma	감마분포
연속	t	스튜던트 t분포
연속	chi2	카이 제곱분포
연속	f	F분포
연속	dirichlet	디리클리분포
연속	multivariate_normal	다변수 정규분포

이 명령들은 모두 stats 서브패키지에 포함되어 있다. 예를 들어 정규분포 객체는 다음과 같이 생성한다.

```
rv = sp.stats.norm()
```

모수 지정

- 확률분포 객체를 생성할 때는 분포의 형상을 구체적으로 지정하는 모수(parameter)를 인수로 주어야 함.

모수 지정

- 확률분포 객체를 생성할 때는 분포의 형상을 구체적으로 지정하는 **모수(parameter)**를 인수로 주어야 함.
- 각 확률분포마다 설정할 모수가 다르므로 자세한 설명은 사이파이 문서를 참조. 하지만 대부분 다음과 같은 모수를 공통적으로 가짐

인수(모수) 이름	의미
loc	일반적으로 분포의 기댓값
scale	일반적으로 분포의 표준편차

예) 기댓값이 1이고 표준 편차가 2인 정규분포 객체는 다음과 같이 생성

```
rv = sp.stats.norm(loc=1, scale=2)
```

확률분포 메서드

Table : 확률분포 메서드

메서드	기능
pmf	확률질량함수(probability mass function)
pdf	확률밀도함수(probability density function)
cdf	누적분포함수(cumulative distribution function)
ppf	누적분포함수의 역함수(inverse cumulative distribution function)
sf	생존함수(survival function) = $1 - \text{누적분포함수}$
isf	생존함수의 역함수(inverse survival function)
rvs	랜덤 표본 생성(random variable sampling)

numpy.linspace() 함수

- `numpy.linspace(start, stop, num=50, endpoint=True, retstep=False, dtype=None, axis=0)`

numpy.linspace() 함수

- `numpy.linspace(start, stop, num=50, endpoint=True, retstep=False, dtype=None, axis=0)`
 - 지정된 간격 동안 균등한 간격의 숫자를 반환하거나 간격 `[start, stop]` 동안 계산된 균등한 간격의 샘플 개수를 반환

numpy.linspace() 함수

- `numpy.linspace(start, stop, num=50, endpoint=True, retstep=False, dtype=None, axis=0)`
 - 지정된 간격 동안 균등한 간격의 숫자를 반환하거나 간격 `[start, stop]` 동안 계산된 균등한 간격의 샘플 개수를 반환
 - 간격의 끝점은 선택적으로 제외 가능

numpy.linspace() 함수

- `numpy.linspace(start, stop, num=50, endpoint=True, retstep=False, dtype=None, axis=0)`
 - 지정된 간격 동안 균등한 간격의 숫자를 반환하거나 간격 [start, stop] 동안 계산된 균등한 간격의 샘플 개수를 반환
 - 간격의 끝점은 선택적으로 제외 가능
 - `start` : 시퀀스의 시작 값

numpy.linspace() 함수

- `numpy.linspace(start, stop, num=50, endpoint=True, retstep=False, dtype=None, axis=0)`
 - 지정된 간격 동안 균등한 간격의 숫자를 반환하거나 간격 [start, stop] 동안 계산된 균등한 간격의 샘플 개수를 반환
 - 간격의 끝점은 선택적으로 제외 가능
 - start : 시퀀스의 시작 값
 - stop : 끝 점이 False로 설정되지 않은 경우 시퀀스의 끝 값임. 이 경우 시퀀스는 $num + 1$ 개의 균일한 간격의 샘플 중 마지막을 제외한 모든 것으로 구성되므로 stop은 제외됨. 끝 점이 False이면 단계 크기가 변경됨

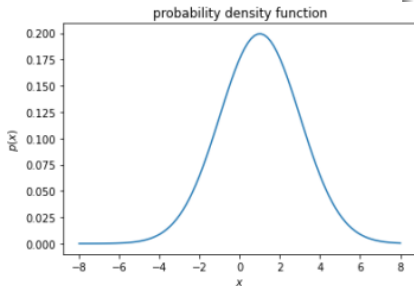
numpy.linspace() 함수

- `numpy.linspace(start, stop, num=50, endpoint=True, retstep=False, dtype=None, axis=0)`
 - 지정된 간격 동안 균등한 간격의 숫자를 반환하거나 간격 [start, stop] 동안 계산된 균등한 간격의 샘플 개수를 반환
 - 간격의 끝점은 선택적으로 제외 가능
 - start : 시퀀스의 시작 값
 - stop : 끝 점이 False로 설정되지 않은 경우 시퀀스의 끝 값임. 이 경우 시퀀스는 $num + 1$ 개의 균일한 간격의 샘플 중 마지막을 제외한 모든 것으로 구성되므로 stop은 제외됨. 끝 점이 False이면 단계 크기가 변경됨
 - num : 생성할 샘플 수. 기본값은 50이고 음수가 아니어야 함.

메서드 사용법 - 확률밀도함수 (pdf)

- pdf 메서드는 연속확률변수의 확률밀도함수의 역할을 함. 표본값을 입력하면 해당 표본값에 대한 확률밀도를 출력.

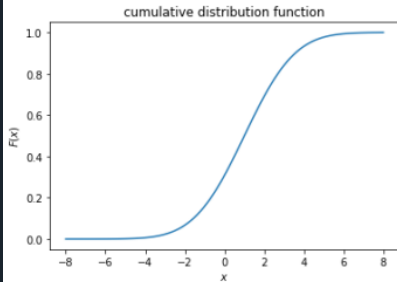
```
import numpy as np
import scipy as sp
import scipy.stats
import matplotlib.pyplot as plt
rv = sp.stats.norm(loc=1, scale=2)
xx = np.linspace(-8, 8, 100)
pdf = rv.pdf(xx)
plt.plot(xx, pdf)
plt.title("probability density function")
plt.xlabel("$x$")
plt.ylabel("$p(x)$")
plt.show()
```



메서드 사용법 - 누적분포함수 (cdf)

- cdf 메서드는 이산확률변수와 연속확률변수의 누적분포함수의 역할을 함.
표본값을 입력하면 해당 표본값에 대한 누적확률을 출력

```
import numpy as np
import scipy as sp
import scipy.stats
import matplotlib.pyplot as plt
rv = sp.stats.norm(loc=1, scale=2)
xx = np.linspace(-8, 8, 100)
cdf = rv.cdf(xx)
plt.plot(xx, cdf)
plt.title("누적분포함수 ")
plt.xlabel("$x$")
plt.ylabel("$F(x)$")
plt.show()
```



메서드 사용법 - 무작위 표본 생성 (rvs)

- 무작위로 표본을 만들 때는 rvs(random value sampling) 메서드를 사용. 이 메서드에서 받는 인수는 다음과 같음.

인수(모수) 이름	의미
size	표본 생성 시 생성될 표본 크기
random_state	표본 생성 시 사용되는 시드(seed)값

메서드 사용법 - 무작위 표본 생성 (rvs)

- 무작위로 표본을 만들 때는 rvs(random value sampling) 메서드를 사용. 이 메서드에서 받는 인수는 다음과 같음.

인수(모수) 이름	의미
size	표본 생성 시 생성될 표본 크기
random_state	표본 생성 시 사용되는 시드(seed)값

- (파이썬 예)

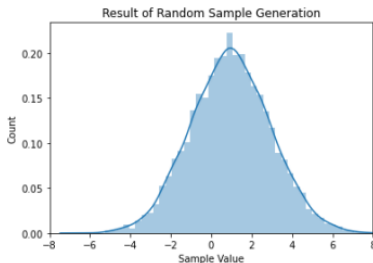
```
In [1]: import numpy as np
...: import scipy as sp
...: import scipy.stats
...: rv = sp.stats.norm(loc=1, scale=2)
...: rv.rvs(size=(3, 5), random_state=0)
Out[1]:
array([[ 4.52810469,  1.80031442,  2.95747597,  5.4817864 ,  4.73511598],
       [-0.95455576,  2.90017684,  0.69728558,  0.7935623 ,  1.821197  ],
       [ 1.28808714,  3.90854701,  2.52207545,  1.24335003,  1.88772647]])
```

메서드 사용법 - 무작위 표본 생성 (rvs) - 계속

```
import numpy as np
import scipy as sp
import scipy.stats
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
rv = sp.stats.norm(loc=1, scale=2)
sns.distplot(rv.rvs(size=10000, random_state=0))
plt.title("Result of Random Sample Generation")
plt.xlabel("Sample Value")
plt.ylabel("Count")
plt.xlim(-8, 8)
plt.show()
```

메서드 사용법 - 무작위 표본 생성 (rvs) - 계속

```
import numpy as np
import scipy as sp
import scipy.stats
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
rv = sp.stats.norm(loc=1, scale=2)
sns.distplot(rv.rvs(size=10000, random_state=0))
plt.title("Result of Random Sample Generation")
plt.xlabel("Sample Value")
plt.ylabel("Count")
plt.xlim(-8, 8)
plt.show()
```



4.1.1 이산형 균등분포

- 모든 이산형 확률분포 중에서 가장 간단한 것은 확률변수가 취할 수 있는 각 값들이 모두 같은 확률을 가지는 경우이다. 이러한 확률분포를 이산형 균등분포 (discrete uniform distribution)라고 한다.

4.1.1 이산형 균등분포

- 모든 이산형 확률분포 중에서 가장 간단한 것은 확률변수가 취할 수 있는 각 값들이 모두 같은 확률을 가지는 경우이다. 이러한 확률분포를 이산형 균등분포 (discrete uniform distribution)라고 한다.
- 확률변수 X 가 $x_1, \dots, x_n$ 의 각 값을 취할 확률이 동일하다면, 이산형 균등분포는 다음과 같이 주어짐.

$$f(x) = \frac{1}{n}, \quad x = x_1, \dots, x_n$$

4.1.1 이산형 균등분포

- 모든 이산형 확률분포 중에서 가장 간단한 것은 확률변수가 취할 수 있는 각 값들이 모두 같은 확률을 가지는 경우이다. 이러한 확률분포를 이산형 균등분포 (discrete uniform distribution)라고 한다.
- 확률변수 X 가 $x_1, \dots, x_n$ 의 각 값을 취할 확률이 동일하다면, 이산형 균등분포는 다음과 같이 주어짐.

$$f(x) = \frac{1}{n}, \quad x = x_1, \dots, x_n$$

- (예제 4.2) 하나의 주사위를 던지는 실험에서 표본공간 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 의 각 원소의 발생확률은 $1/6$ 으로 같다. X 의 확률분포를 구하여라.

4.1.1 이산형 균등분포

- 모든 이산형 확률분포 중에서 가장 간단한 것은 확률변수가 취할 수 있는 각 값들이 모두 같은 확률을 가지는 경우이다. 이러한 확률분포를 이산형 균등분포 (discrete uniform distribution)라고 한다.
- 확률변수 X 가 $x_1, \dots, x_n$ 의 각 값을 취할 확률이 동일하다면, 이산형 균등분포는 다음과 같이 주어짐.

$$f(x) = \frac{1}{n}, \quad x = x_1, \dots, x_n$$

- (예제 4.2) 하나의 주사위를 던지는 실험에서 표본공간 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 의 각 원소의 발생확률은 $1/6$ 으로 같다. X 의 확률분포를 구하여라.

4.1.1 이산형 균등분포

- 모든 이산형 확률분포 중에서 가장 간단한 것은 확률변수가 취할 수 있는 각 값들이 모두 같은 확률을 가지는 경우이다. 이러한 확률분포를 이산형 균등분포 (discrete uniform distribution)라고 한다.
- 확률변수 X 가 $x_1, \dots, x_n$ 의 각 값을 취할 확률이 동일하다면, 이산형 균등분포는 다음과 같이 주어짐.

$$f(x) = \frac{1}{n}, \quad x = x_1, \dots, x_n$$

- (예제 4.2) 하나의 주사위를 던지는 실험에서 표본공간 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 의 각 원소의 발생확률은 $1/6$ 으로 같다. X 의 확률분포를 구하여라.
(Sol.) $f(x) = \frac{1}{6}, \quad x = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$

4.1.1 이산형 균등분포 - 계속

- 히스토그램으로 균등분포를 나타내면 같은 높이를 가지는 직사각형들의 모양이 됨

4.1.1 이산형 균등분포 - 계속

- 히스토그램으로 균등분포를 나타내면 같은 높이를 가지는 직사각형들의 모양이 됨
- 이산형 균등분포의 평균과 분산은 다음과 같다.

$$\mu = E(X) = \sum_{x=1}^n xf(x) = \sum_{x=1}^n x \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2}$$

$$E(X^2) = \sum_{x=1}^n x^2 f(x) = \sum_{x=1}^n x^2 \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\sigma^2 = V(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \frac{(n+1)(2n+1)}{6} - \left(\frac{n+1}{2}\right)^2 = \frac{n^2-1}{12}$$

4.1.1 이산형 균등분포 - 계속

- 히스토그램으로 균등분포를 나타내면 같은 높이를 가지는 직사각형들의 모양이 됨
- 이산형 균등분포의 평균과 분산은 다음과 같다.

$$\mu = E(X) = \sum_{x=1}^n xf(x) = \sum_{x=1}^n x \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2}$$

$$E(X^2) = \sum_{x=1}^n x^2 f(x) = \sum_{x=1}^n x^2 \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\sigma^2 = V(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \frac{(n+1)(2n+1)}{6} - \left(\frac{n+1}{2}\right)^2 = \frac{n^2-1}{12}$$

- (예제 4.3) 예제 4.2에서 X 의 평균과 분산을 구하여라.

4.1.1 이산형 균등분포 - 계속

- 히스토그램으로 균등분포를 나타내면 같은 높이를 가지는 직사각형들의 모양이 됨
- 이산형 균등분포의 평균과 분산은 다음과 같다.

$$\mu = E(X) = \sum_{x=1}^n xf(x) = \sum_{x=1}^n x \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2}$$

$$E(X^2) = \sum_{x=1}^n x^2 f(x) = \sum_{x=1}^n x^2 \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\sigma^2 = V(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \frac{(n+1)(2n+1)}{6} - \left(\frac{n+1}{2}\right)^2 = \frac{n^2-1}{12}$$

- (예제 4.3) 예제 4.2에서 X 의 평균과 분산을 구하여라.

4.1.1 이산형 균등분포 - 계속

- 히스토그램으로 균등분포를 나타내면 같은 높이를 가지는 직사각형들의 모양이 됨
- 이산형 균등분포의 평균과 분산은 다음과 같다.

$$\mu = E(X) = \sum_{x=1}^n xf(x) = \sum_{x=1}^n x \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2}$$

$$E(X^2) = \sum_{x=1}^n x^2 f(x) = \sum_{x=1}^n x^2 \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\sigma^2 = V(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \frac{(n+1)(2n+1)}{6} - \left(\frac{n+1}{2}\right)^2 = \frac{n^2-1}{12}$$

- (예제 4.3) 예제 4.2에서 X 의 평균과 분산을 구하여라.

(Sol.) $\mu = \frac{6+1}{2} = 3.5$ 이고 $\sigma^2 = \frac{6^2-1}{12} = 2.92$.

4.1.2 연속형 균등분포

- 구간 $[a, b]$ 에서 정의되는 연속형 균등확률변수 X 의 확률밀도함수는 다음과 같다.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \text{if } a \leq x \leq b \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

4.1.2 연속형 균등분포

- 구간 $[a, b]$ 에서 정의되는 연속형 균등확률변수 X 의 확률밀도함수는 다음과 같다.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \text{if } a \leq x \leq b \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

- 확률밀도함수의 모습을 보면 밑변이 $b - a$ 이고, 높이는 $\frac{1}{b-a}$ 로 일정한 직사각형. 그래서 균등분포를 직사각형 분포(rectangular distribution)라고도 함

4.1.2 연속형 균등분포

- 구간 $[a, b]$ 에서 정의되는 연속형 균등확률변수 X 의 확률밀도함수는 다음과 같다.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \text{if } a \leq x \leq b \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

- 확률밀도함수의 모습을 보면 밑변이 $b - a$ 이고, 높이는 $\frac{1}{b-a}$ 로 일정한 직사각형. 그래서 균등분포를 직사각형 분포(rectangular distribution)라고도 함
- 균일분포의 평균과 분산은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \mu &= E(X) = \int_a^b xf(x)dx = \frac{a+b}{2} \\ \sigma^2 &= E(X^2) - E(X)^2 = \frac{(b-a)^2}{12} \end{aligned}$$

예제 4.4

- 어느 회사의 대형회의실은 4시간을 초과하여 사용할 수 없다. 그런데 회의실에서는 긴 회의와 짧은 회의가 열리며, 회의시간 X 는 구간 $[0, 4]$ 에서 정의되는 균일분포로 가정할 수 있다.
 - (1) 확률밀도함수를 구하여라.
 - (2) 어떤 회의가 최소한 3시간 이상 계속될 확률은 얼마인가?
 - (3) 평균과 분산을 구하시오.

예제 4.4

- 어느 회사의 대형회의실은 4시간을 초과하여 사용할 수 없다. 그런데 회의실에서는 긴 회의와 짧은 회의가 열리며, 회의시간 X 는 구간 $[0, 4]$ 에서 정의되는 균일분포로 가정할 수 있다.
 - 확률밀도함수를 구하여라.
 - 어떤 회의가 최소한 3시간 이상 계속될 확률은 얼마인가?
 - 평균과 분산을 구하시오.
- (Sol.) (1) 확률밀도함수는 다음과 같이 주어진다.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}, & \text{if } 0 \leq x \leq 4 \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

$$(2) P(X \geq 3) = \int_3^4 \frac{1}{4} dx = \frac{1}{4}.$$

$$(3) \mu = \frac{0+4}{2} = 2 \text{ 이고 } \sigma^2 = \frac{(4-0)^2}{12} = \frac{4}{3}.$$

균등 분포 - 파이썬 활용

```
from numpy import linspace
min, max = 0, 1
x = linspace(min - .5, max + .5, 201)
print(x)

from scipy.stats import uniform
y1 = uniform(min, max).pdf(x)
print(y1)

plt.figure(figsize=(12, 8))
plt.plot(x, y1, 'r')
plt.xlabel('X')
plt.ylabel('P(X)')
plt.grid()
plt.title('Uniform Distribution(min = 0, max = 1)')
plt.show()
```

균등 분포 - 파이썬 활용

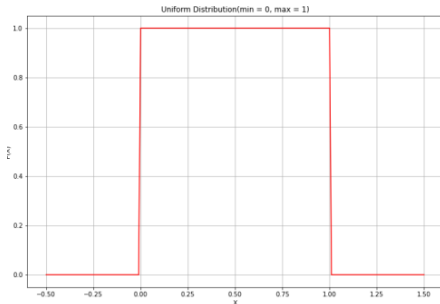
```

from numpy import linspace
min, max = 0, 1
x = linspace(min - .5, max + .5, 201)
print(x)

from scipy.stats import uniform
y1 = uniform(min, max).pdf(x)
print(y1)

plt.figure(figsize=(12, 8))
plt.plot(x, y1, 'r')
plt.xlabel('X')
plt.ylabel('P(X)')
plt.grid()
plt.title('Uniform Distribution(min = 0, max = 1)')
plt.show()

```



베르누이분포와 이항분포

베르누이분포와 이항분포는 확률분포 중 가장 단순한 분포지만 분류문제에서 널리 사용됨

베르누이분포

- 결과가 두 가지 중 하나로만 나오는 실험이나 시행을 **베르누이 시행**(Bernoulli trial)이라고 함.
예) 동전을 한 번 던져 앞면(H:Head)이 나오거나 뒷면(T:Tail)이 나오게 하는 것

베르누이분포와 이항분포

베르누이분포와 이항분포는 확률분포 중 가장 단순한 분포지만 분류문제에서 널리 사용됨

베르누이분포

- 결과가 두 가지 중 하나로만 나오는 실험이나 시행을 **베르누이 시행**(Bernoulli trial)이라고 함.
예) 동전을 한 번 던져 앞면(H:Head)이 나오거나 뒷면(T:Tail)이 나오게 하는 것
- 베르누이 시행의 결과를 실수 0 또는 1로 바꾼 것을 **베르누이 확률변수**(Bernoulli random variable)라고 함. 베르누이 확률변수는 두 값 중 하나만 가질 수 있으므로 이산확률변수(discrete random variable)다. 베르누이 확률변수의 표본값은 보통 정수 1과 0으로 표현하지만 때로는 정수 1과 -1로 표현하는 경우도 있다.

베르누이분포와 이항분포

베르누이분포 - 계속

- 베르누이 확률변수의 분포를 **베르누이 확률분포** 혹은 **베르누이분포**라고 한다. 만약 어떤 확률변수가 베르누이분포에 의해 발생된다면 '확률변수가 베르누이분포를 따른다'라고 말하고 다음과 같이 수식으로 쓴다.

$$X \sim \text{Bern}(x; \mu)$$

베르누이분포와 이항분포

베르누이분포 - 계속

- 베르누이 확률변수의 분포를 **베르누이 확률분포** 혹은 **베르누이분포**라고 한다. 만약 어떤 확률변수가 베르누이분포에 의해 발생된다면 '확률변수가 베르누이분포를 따른다'라고 말하고 다음과 같이 수식으로 쓴다.

$$X \sim \text{Bern}(x; \mu)$$

- 베르누이분포의 확률질량함수 수식은 다음과 같다.

$$\text{Bern}(x; \mu) = \begin{cases} \mu, & \text{if } x = 1 \\ 1 - \mu, & \text{if } x = 0 \end{cases}$$

베르누이분포와 이항분포

베르누이분포 - 계속

- 베르누이 확률변수의 분포를 **베르누이 확률분포** 혹은 **베르누이분포**라고 한다. 만약 어떤 확률변수가 베르누이분포에 의해 발생된다면 '확률변수가 베르누이분포를 따른다'라고 말하고 다음과 같이 수식으로 쓴다.

$$X \sim \text{Bern}(x; \mu)$$

- 베르누이분포의 확률질량함수 수식은 다음과 같다.

$$\text{Bern}(x; \mu) = \begin{cases} \mu, & \text{if } x = 1 \\ 1 - \mu, & \text{if } x = 0 \end{cases}$$

- 베르누이분포는 1이 나올 확률을 의미하는 μ 라는 모수(parameter)를 가짐. 변수와 모수는 세미콜론(, semicolon)기호로 분리함. 0이 나올 확률은 $1 - \mu$ 임.

베르누이분포와 이항분포

베르누이분포 - 계속

- 베르누이 확률변수의 분포를 **베르누이 확률분포** 혹은 **베르누이분포**라고 한다. 만약 어떤 확률변수가 베르누이분포에 의해 발생된다면 '확률변수가 베르누이분포를 따른다'라고 말하고 다음과 같이 수식으로 쓴다.

$$X \sim \text{Bern}(x; \mu)$$

- 베르누이분포의 확률질량함수 수식은 다음과 같다.

$$\text{Bern}(x; \mu) = \begin{cases} \mu, & \text{if } x = 1 \\ 1 - \mu, & \text{if } x = 0 \end{cases}$$

- 베르누이분포는 1이 나올 확률을 의미하는 μ 라는 모수(parameter)를 가짐. 변수와 모수는 세미콜론(semicolon)기호로 분리함. 0이 나올 확률은 $1 - \mu$ 임.
- 위 식을 하나의 수식으로 표현하면 다음처럼 쓸 수 있다.

$$\text{Bern}(x; \mu) = \mu^x (1 - \mu)^{(1-x)}$$

베르누이분포 - 파이썬 활용

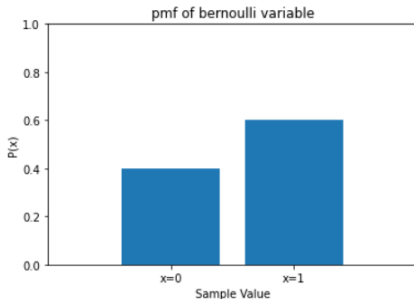
```
from scipy.stats import bernoulli
import matplotlib.pyplot as plt
mu = 0.6
rv = sp.stats.bernoulli(mu)
xx = [0, 1]
plt.bar(xx, rv.pmf(xx))
plt.xlim(-1, 2)
plt.ylim(0, 1)
plt.xticks([0, 1], ["x=0", "x=1"])
plt.xlabel("Sample Value")
plt.ylabel("P(x)")
plt.title("pmf of bernoulli variable")
plt.show()
```

베르누이분포 - 파이썬 활용

```

from scipy.stats import bernoulli
import matplotlib.pyplot as plt
mu = 0.6
rv = sp.stats.bernoulli(mu)
xx = [0, 1]
plt.bar(xx, rv.pmf(xx))
plt.xlim(-1, 2)
plt.ylim(0, 1)
plt.xticks([0, 1], ["x=0", "x=1"])
plt.xlabel("Sample Value")
plt.ylabel("P(x)")
plt.title("pmf of bernoulli variable")
plt.show()

```



베르누이 확률변수의 시뮬레이션

표본값을 무작위로 생성하려면 `rvs()` 메서드를 사용. 다음 코드는 표본 100개를 생성. 이는 위에서 만든 동전을 100번 던져 나온 결과를 나타낸 것과 같음. 그래서 확률변수의 표본을 생성하는 작업을 **시뮬레이션(simulation)**이라고도 부름. (아래 코드에서 `rv` 객체는 앞에서 사용한 것임.)

```
import scipy as sp
import scipy.stats
import seaborn as sns

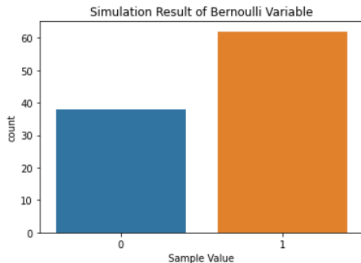
x = rv.rvs(100, random_state=0)
x
sns.countplot(x)
plt.title("Simulation Result of Bernoulli Variable")
plt.xlabel("Sample Value")
plt.show()
```

베르누이 확률변수의 시뮬레이션

표본값을 무작위로 생성하려면 `rvs()` 메서드를 사용. 다음 코드는 표본 100개를 생성. 이는 위에서 만든 동전을 100번 던져 나온 결과를 나타낸 것과 같음. 그래서 확률변수의 표본을 생성하는 작업을 **시뮬레이션(simulation)**이라고도 부름. (아래 코드에서 `rv` 객체는 앞에서 사용한 것임.)

```
import scipy as sp
import scipy.stats
import seaborn as sns

x = rv.rvs(100, random_state=0)
x
sns.countplot(x)
plt.title("Simulation Result of Bernoulli Variable")
plt.xlabel("Sample Value")
plt.show()
```



베르누이분포 - 계속

베르누이분포의 모멘트는 다음과 같다.

- (기댓값) $E(X) = \sum x_i p(x_i) = 1 \cdot \mu + 0 \cdot (1 - \mu) = \mu$

베르누이분포 - 계속

베르누이분포의 모멘트는 다음과 같다.

- (기댓값) $E(X) = \sum x_i p(x_i) = 1 \cdot \mu + 0 \cdot (1 - \mu) = \mu$
- (분산) $\sigma^2 = V(X) = \sum (x_i - \mu)^2 p(x_i) = (1 - \mu)^2 \cdot \mu + (0 - \mu)^2 \cdot (1 - \mu) = \mu(1 - \mu)$

베르누이분포 - 계속

베르누이분포의 모멘트는 다음과 같다.

- (기댓값) $E(X) = \sum x_i p(x_i) = 1 \cdot \mu + 0 \cdot (1 - \mu) = \mu$
- (분산) $\sigma^2 = V(X) = \sum (x_i - \mu)^2 p(x_i) = (1 - \mu)^2 \cdot \mu + (0 - \mu)^2 \cdot (1 - \mu) = \mu(1 - \mu)$
- 앞의 예에서는 $\mu = 0.6$ 이었으므로 이론적인 기댓값과 분산은 다음과 같다.

$$E(X) = 0.6, \quad \sigma^2 = 0.6(1 - 0.6) = 0.24$$

베르누이분포 - 계속

베르누이분포의 모멘트는 다음과 같다.

- (기댓값) $E(X) = \sum x_i p(x_i) = 1 \cdot \mu + 0 \cdot (1 - \mu) = \mu$
- (분산) $\sigma^2 = V(X) = \sum (x_i - \mu)^2 p(x_i) = (1 - \mu)^2 \cdot \mu + (0 - \mu)^2 \cdot (1 - \mu) = \mu(1 - \mu)$
- 앞의 예에서는 $\mu = 0.6$ 이었으므로 이론적인 기댓값과 분산은 다음과 같다.

$$E(X) = 0.6, \quad \sigma^2 = 0.6(1 - 0.6) = 0.24$$

- 데이터에서 계산한 표본평균 및 표본분산은 다음과 같이 계산한다.

베르누이분포 - 계속

베르누이분포의 모멘트는 다음과 같다.

- (기댓값) $E(X) = \sum x_i p(x_i) = 1 \cdot \mu + 0 \cdot (1 - \mu) = \mu$
- (분산) $\sigma^2 = V(X) = \sum (x_i - \mu)^2 p(x_i) = (1 - \mu)^2 \cdot \mu + (0 - \mu)^2 \cdot (1 - \mu) = \mu(1 - \mu)$
- 앞의 예에서는 $\mu = 0.6$ 이었으므로 이론적인 기댓값과 분산은 다음과 같다.

$$E(X) = 0.6, \quad \sigma^2 = 0.6(1 - 0.6) = 0.24$$

- 데이터에서 계산한 표본평균 및 표본분산은 다음과 같이 계산한다.
- 기술통계값들은 사이파이가 제공하는 `describe` 명령으로 계산할 수도 있다.

베르누이분포 - 계속

베르누이분포의 모멘트는 다음과 같다.

- (기댓값) $E(X) = \sum x_i p(x_i) = 1 \cdot \mu + 0 \cdot (1 - \mu) = \mu$
- (분산) $\sigma^2 = V(X) = \sum (x_i - \mu)^2 p(x_i) = (1 - \mu)^2 \cdot \mu + (0 - \mu)^2 \cdot (1 - \mu) = \mu(1 - \mu)$
- 앞의 예에서는 $\mu = 0.6$ 이었으므로 이론적인 기댓값과 분산은 다음과 같다.

$$E(X) = 0.6, \quad \sigma^2 = 0.6(1 - 0.6) = 0.24$$

- 데이터에서 계산한 표본평균 및 표본분산은 다음과 같이 계산한다.
- 기술통계값들은 사이파이가 제공하는 describe 명령으로 계산할 수도 있다.
- (파이썬 활용) (아래 코드에서 rv 객체는 앞에서 사용한 것임.)

```
import scipy as sp
import scipy.stats
import numpy as np

x = rv.rvs(100, random_state=0)
np.mean(x)      #0.62
np.var(x, ddof=1) # 0.23797979797979804
s = sp.stats.describe(x)
s[2], s[3]      # (0.62, 0.23797979797979804)
```

베르누이분포와 이항분포

이항분포

- 성공확률이 μ 인 베르누이 시행을 n 번 반복하는 경우를 생각해보자. n 번 중 성공한 횟수를 확률변수 X 라고 한다면 X 의 값은 0 부터 n 까지의 정수 중 하나가 될 것임. 이런 확률변수를 이항분포(binomial distribution)를 따르는 확률변수라고 하며 다음과 같이 표시한다.

$$X \sim \text{Bin}(n, \mu)$$

베르누이분포와 이항분포

이항분포

- 성공확률이 μ 인 베르누이 시행을 n 번 반복하는 경우를 생각해보자. n 번 중 성공한 횟수를 확률변수 X 라고 한다면 X 의 값은 0 부터 n 까지의 정수 중 하나가 될 것임. 이런 확률변수를 **이항분포(binomial distribution)**를 따르는 확률변수라고 하며 다음과 같이 표시한다.

$$X \sim \text{Bin}(n, \mu)$$

- 베르누이분포와 이항분포는 모두 베르누이 확률변수에서 나온 표본값임. 표본 데이터가 하나 뿐이면 베르누이분포가 되고 표본 데이터가 여럿이면 이항분포가 된다.

베르누이분포와 이항분포

이항분포

- 성공확률이 μ 인 베르누이 시행을 n 번 반복하는 경우를 생각해보자. n 번 중 성공한 횟수를 확률변수 X 라고 한다면 X 의 값은 0 부터 n 까지의 정수 중 하나가 될 것임. 이런 확률변수를 **이항분포(binomial distribution)**를 따르는 확률변수라고 하며 다음과 같이 표시한다.

$$X \sim \text{Bin}(n; \mu)$$

- 베르누이분포와 이항분포는 모두 베르누이 확률변수에서 나온 표본값임. 표본 데이터가 하나 뿐이면 베르누이분포가 되고 표본 데이터가 여럿이면 이항분포가 된다.
- 이항분포 확률변수 X 의 확률질량함수를 구해보자. 우선 베르누이 확률 분포를 따르는 확률변수 Y 를 가정한다.

$$Y \sim \text{Bern}(y; \mu)$$

베르누이분포와 이항분포

이항분포

- 성공확률이 μ 인 베르누이 시행을 n 번 반복하는 경우를 생각해보자. n 번 중 성공한 횟수를 확률변수 X 라고 한다면 X 의 값은 0 부터 n 까지의 정수 중 하나가 될 것임. 이런 확률변수를 **이항분포(binomial distribution)**를 따르는 확률변수라고 하며 다음과 같이 표시한다.

$$X \sim \text{Bin}(n; \mu)$$

- 베르누이분포와 이항분포는 모두 베르누이 확률변수에서 나온 표본값임. 표본 데이터가 하나 뿐이면 베르누이분포가 되고 표본 데이터가 여럿이면 이항분포가 된다.
- 이항분포 확률변수 X 의 확률질량함수를 구해보자. 우선 베르누이 확률 분포를 따르는 확률변수 Y 를 가정한다.

$$Y \sim \text{Bern}(y; \mu)$$

- 이 확률변수의 n 개의 표본을 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 이라고 하자. 이 값은 모두 0(실패) 아니면 1(성공)이라는 값을 가지기 때문에 n 번 중 성공한 횟수는 n 개의 표본값의 합이다.

$$x = \sum_{i=1}^n y_i$$

베르누이분포와 이항분포

이항분포

- 성공확률이 μ 인 베르누이 시행을 n 번 반복하는 경우를 생각해보자. n 번 중 성공한 횟수를 확률변수 X 라고 한다면 X 의 값은 0 부터 n 까지의 정수 중 하나가 될 것임. 이런 확률변수를 **이항분포(binomial distribution)**를 따르는 확률변수라고 하며 다음과 같이 표시한다.

$$X \sim \text{Bin}(x; n, \mu)$$

- 베르누이분포와 이항분포는 모두 베르누이 확률변수에서 나온 표본값임. 표본 데이터가 하나 뿐이면 베르누이분포가 되고 표본 데이터가 여럿이면 이항분포가 된다.
- 이항분포 확률변수 X 의 확률질량함수를 구해보자. 우선 베르누이 확률 분포를 따르는 확률변수 Y 를 가정한다.

$$Y \sim \text{Bern}(y; \mu)$$

- 이 확률변수의 n 개의 표본을 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 이라고 하자. 이 값은 모두 0(실패) 아니면 1(성공)이라는 값을 가지기 때문에 n 번 중 성공한 횟수는 n 개의 표본값의 합이다.

$$x = \sum_{i=1}^n y_i$$

- 베르누이분포를 따르는 확률변수 Y 의 확률질량함수를 대입하여 정리하면 이항분포 확률변수 X 의 확률질량함수는 다음과 같아진다.

$$\text{Bin}(x; n, \mu) = {}_n C_x \mu^x (1 - \mu)^{n-x}$$

이항분포 - 시뮬레이션 결과

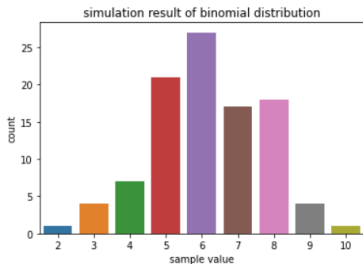
```
import scipy as sp
import scipy.stats
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
np.random.seed(0)
n = 10
mu = 0.6
rv = sp.stats.binom(n, mu)
x = rv.rvs(100)
x
sns.countplot(x)
plt.title("simulation result of binomial distribution")
plt.xlabel("sample value")
plt.show()
```

이항분포 - 시뮬레이션 결과

```

import scipy as sp
import scipy.stats
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
np.random.seed(0)
n = 10
mu = 0.6
rv = sp.stats.binom(n, mu)
x = rv.rvs(100)
x
sns.countplot(x)
plt.title("simulation result of binomial distribution")
plt.xlabel("sample value")
plt.show()

```



이항분포 - 계속

이항분포의 모멘트는 다음과 같다.

- (기댓값) $E(X) = E(\sum_{i=1}^n Y_i) = \sum_{i=1}^n E(Y_i) = n\mu$

이항분포 - 계속

이항분포의 모멘트는 다음과 같다.

- (기댓값) $E(X) = E(\sum_{i=1}^n Y_i) = \sum_{i=1}^n E(Y_i) = n\mu$
- (분산) $\sigma^2 = V(X) = V(\sum_{i=1}^n Y_i) = \sum_{i=1}^n V(Y_i) = n\mu(1 - \mu)$

이항분포 - 계속

이항분포의 모멘트는 다음과 같다.

- (기댓값) $E(X) = E(\sum_{i=1}^n Y_i) = \sum_{i=1}^n E(Y_i) = n\mu$
- (분산) $\sigma^2 = V(X) = V(\sum_{i=1}^n Y_i) = \sum_{i=1}^n V(Y_i) = n\mu(1 - \mu)$

이항분포 - 계속

이항분포의 모멘트는 다음과 같다.

- (기댓값) $E(X) = E(\sum_{i=1}^n Y_i) = \sum_{i=1}^n E(Y_i) = n\mu$
- (분산) $\sigma^2 = V(X) = V(\sum_{i=1}^n Y_i) = \sum_{i=1}^n V(Y_i) = n\mu(1 - \mu)$

이항분포 - 예제 4.7

새 자동차를 사는 사람들의 70%가 자동변속장치를 선택한다. 새 자동차를 사는 열 명이 있는 그룹에서, 자동변속장치를 선택하는 사람의 수의 평균값과 표준편차를 구하여라.

- (기댓값) $E(X) = 10 \cdot (0.7) = 7$

이항분포 - 계속

이항분포의 모멘트는 다음과 같다.

- (기댓값) $E(X) = E(\sum_{i=1}^n Y_i) = \sum_{i=1}^n E(Y_i) = n\mu$
- (분산) $\sigma^2 = V(X) = V(\sum_{i=1}^n Y_i) = \sum_{i=1}^n V(Y_i) = n\mu(1 - \mu)$

이항분포 - 예제 4.7

새 자동차를 사는 사람들의 70%가 자동변속장치를 선택한다. 새 자동차를 사는 열 명이 있는 그룹에서, 자동변속장치를 선택하는 사람의 수의 평균값과 표준편차를 구하여라.

- (기댓값) $E(X) = 10 \cdot (0.7) = 7$
- (표준편차)
 $\sigma = \sqrt{10 \cdot (0.7) \cdot (0.3)} \Rightarrow np.sqrt(10 * 0.7 * 0.3) \Rightarrow 1.449137674618944$